

CANEVAS DU TRAVAIL OSONONO IBAMBI

EPIGRAPHE

IN MEMORIAM

DÉDICACE

REMERCIEMENTS

ABRÉVIATIONS ET SIGLES

LISTE DES FIGURES

LISTE DES GRAPHIQUES

LISTE DES TABLEAUX

RÉSUMÉ (FRANCIAS)

ABSTRACT (RÉSUMÉ EN ANGLAIS)

RÉSUMÉ (LANGUE NATIONALE)

INTRODUCTION

1. Contexte
2. Problématique et hypothèse
 - 2.1. Problématique
 - 2.2. Hypothèses
3. Objectifs général et spécifiques
 - 3.1. Objectif général
 - 3.2. Objectifs spécifiques
4. Choix et intérêt du sujet
 - 4.1. Choix du sujet
 - 4.2. Intérêt du sujet
5. Revue de la littérature
6. Méthodologie de recherche
7. Délimitation du sujet
8. Subdivision du travail

CHAPITRE I : Cadre théorique et état de l'art

1. Smart Grid et Smart Metering
2. Internet des objets appliqué à l'énergie
3. Systèmes de facturation numérique
4. Normes internationales (IEC, IEEE)
5. Solutions existantes (Europe, Afrique, Chine)
6. Limites des systèmes traditionnels

CHAPITRE II : Analyse du système actuel de la SNEL

1. Organisation du comptage électrique
2. Méthode de facturation actuelle
3. Problèmes techniques et financiers
4. Analyse des pertes commerciales
5. Cahier des charges du nouveau système

CHAPITRE III : Conception et déploiement de l'infrastructure Smart Meter

1. Architecture globale du système
2. Compteurs intelligents
3. Réseau de communication (RF, GSM, LoRa)
4. Plateforme de gestion centrale
5. Sécurité des données
6. Intégration avec la facturation SNEL

CHAPITRE IV : Implémentation, tests et évaluation

1. Déploiement pilote
2. Collecte des données en temps réel
3. Génération des factures
4. Comparaison avec l'ancien système
5. Analyse des gains
6. Impact économique et social

CONCLUSION GÉNÉRALE

- Résultats
- Validation des hypothèses
- Perspectives